RESUMEN · BLOQUE B · GENÉTICA MOLECULAR

Genética molecular

Todo lo esencial para repasar. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · ADN y gen

- La información está en la **secuencia de bases del ADN**.
- **Gen**: fragmento de ADN que determina una característica; hoy, secuencia con la información para sintetizar una cadena polipeptídica o un ARN funcional (promotor + región codificante + terminador).
- **Alelo**: forma alternativa de un gen. **Homocigótico**: alelos iguales; **heterocigótico**: distintos.
- Dogma: ADN → (transcripción) ARN → (traducción) proteína; **transcripción inversa** en retrovirus.

2 · Problemas de laboratorio

- Bicatenario: **A = T, G = C**. Si no → monocatenario. U → ARN.
- Cadenas **complementarias y antiparalelas**: escribe siempre 5' y 3'.
- **Tm**: más **G-C (3 puentes de H)** → más temperatura para separar las hebras.

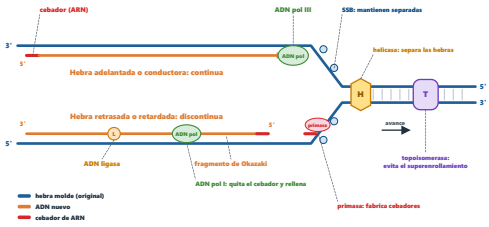
3 · Genomas

	Procariota	Eucariota
ADN	1 circular	varios lineales
Dónde	nucleoide	núcleo
Histonas	no	sí
Intrones	no	sí
ADN no codif.	poco	mucho

Plásmidos: ADN circular extracromosómico (resistencias, vectores).

4 · Replicación

- **Semiconservativa**: **una cadena antigua y otra nueva** (Meselson y Stahl: 1.ª gen. intermedio; 2.ª, ½ intermedio + ½ ligero).
- **Bidireccional**: desde el **origen**, **dos horquillas en sentidos opuestos**.
- Síntesis **5'→3'**; necesita **cebador de ARN**. Hay mecanismos de reparación.
- **Iniciación**: helicasa (separa), topoisomerasa (superenrollamiento), SSB (mantienen separadas).
- **Elongación**: primasa (cebadores), ADN pol III; hebra **adelantada continua**, **retrasada en fragmentos de Okazaki**; ADN pol I quita cebadores; **ligasa** une.
- **Terminación**: las horquillas se encuentran → dos ADN circulares idénticos.



5 · Replicación: pro / euca

- Citoplasma / núcleo.
- **Un origen / muchos** (por eso los eucariotas replican rápido su gran genoma).
- Circular / lineal con histonas.
- Okazaki largos / cortos; horquilla más rápida / más lenta.
- ADN polimerasas I y III / α, δ, ε...

6 · Transcripción

- **Síntesis de ARN complementario a una cadena de ADN molde**.
- **Molde**: se transcribe. **Codificante**: = ARNm con T.
- **Iniciación:** la **ARN polimerasa** se une al **promotor**. **Elongación: 5'→3'**, copiando una sola cadena, sin cebador. **Terminación: señal de terminación**.
- **Tipos de ARN:** ARNm (lleva la información, codones), ARNt (transporta aminoácidos, anticodón), ARNr (forma los ribosomas); otros: ARNhn (precursor del ARNm) y ARN nucleolar.

7 · Eucariotas

- **Factores de transcripción**; 3 ARN polimerasas.
- Pre-ARNm → **caperuza 5'**, **poli-A 3'**, fuera intrones.
- Sale por los poros: transcripción y traducción **separadas** (en procariotas, **simultáneas**).

8 · Código genético

- **Correspondencia entre tripletes del ARNm y aminoácidos**.
- **Codón**: triplete del ARNm. **Anticodón**: triplete del ARNt complementario.
- **AUG** = Met e inicio; **UAA, UAG, UGA** = parada.
- **Universal** (con excepciones) · **degenerado** · sin ambigüedad · continuo · sin solapamiento.

9 · Traducción

- Activación: **aminoacil-ARNt sintetasa** (ATP).
- **Iniciación**: subunidad menor + ARNm + ARNt iniciador en AUG (sitio P; formilmetionina en bacterias) + subunidad mayor.
- **Elongación**: aa-ARNt en A, **enlace peptídico**, **translocación**.
- **Terminación**: codón de parada, factor de liberación.

10 · Problemas

- Molde 3'-TAC GGT-5' → ARNm 5'-AUG CCA-3' → Met-Pro.
- n aminoácidos → 3n + 3 nucleótidos y n ARNt.
- Marcaje: 1.ª replicación 50 % hebras marcadas; 2.ª, 25 %.

⚠️ Errores que restan

- ARNm igual a la cadena molde: no (igual a la codificante).
- Cebador de ADN: no, es de ARN.
- Transcripción con cebador o con helicasa aparte: no.
- Olvidar 5' y 3' en las secuencias.